SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于标记重捕法估计全球人类数量的可行性研究

萌新小屎 [1]，萌新大屎 [2]

[1]流浪学院，粪系研究分院，金水实验区

[2]明光学院，粪理统计系，金水数据中心

通讯作者：元老师（e-mail: yuan@fen.com）

本研究由统计基金资助（项目编号：6666666）

ABSTRACT / 摘要 人口数量预估已成为世界性难题。为解决传统人口数量统计方法费时费力，不具有普适通用性等问题，探索标记重捕法在统计全球人类数量的应用潜力，采用微量模型试验等方法，系统分析标记重捕法的精确估计性和迅速性特征，结合局部地区人口实际数量，验证该方法在人口预估中的适用性。试验结果显示，预估结果与实际统计数量相对误差小于 2%，成功验证该方案的全球可行性。该技术能够实现全球人口数量的精确估计，人口迁移趋势的初步预估。显著降低人口统计时间，降低统计成本，为各地人口统计提供可行的技术方案，具有良好的应用前景。

INDEX TERMS / 关键词 标志重捕法，人口估计，可行性分析，生物统计方法。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着人口数量的快速膨胀，统计全球人口数量成为迫在眉睫的难题。然而，传统统计方法目前仍存在诸多挑战，例如人口普查有较好的准确性却动辄数年时间，抽样调查虽然迅速却误差大。而传统生物统计技术标记重捕法经过多年验证具有较好的估计准确性及较快的预估时间。

II. DESIGN OF EXPERIMENT / 实验设计

本实验设计了一种全新思路统计全球人类数量，通过局部实验验证全球可行性，图 1 展示了标志重捕法操作图片。

A. Theoretical Basis

标记重捕法是用于估算活动能力强、活动范围大的动物种群密度的统计方法，属于种群密度常用调查方法之一。其原理基于被标记个体与自然个体在种群中的比例关系，通过捕获-标记-重捕流程推算总数。操作流程要求在选定区域内进行两次捕捉，首次标记并释放 M 个个体，第二次捕捉 n 个个体后统计标记数 m，代入公式计算种群密度，需满足种群数量稳定、标记个体分布均匀等条件。林可指数法、海奈图解法和去除取样法为其主要方法分类。数学建模和图形化编程工具（Mind ）被用于模拟实验过程并分析减小误差的方法，另有研究通过与数学学科融合优化教具设计。实际应用中需规避个体迁入迁出、标记脱落等误差源。

图 1：捕捉人类并标记图

B. Design of Experimental Process

标记重捕法可极好的适用于估算活动能力强、活动范围大的物种，且人类绝大部分均生活在地球上可极大的规避个体迁入迁出的误差源。基于此统计方法可提出实验流程，为消除物种迁移影响估计结果，两次捕捉都应在同一时间进行。

具体实施流程分为四个阶段：

1.全球同步标记阶段：选定统一时间节点，在全球各区域同步开展人口捕捉与标记工作，根据区域特征采用标准化标记物（如防伪腕带、电子标签等），对捕获个体进行唯一标记后原地释放，记录首次标记总数量 M；

2.标记个体混合阶段：设置合理的混合周期，让标记个体在全球人口中自然、随机分布，确保标记个体与未标记个体的分布均匀性；

3.全球同步重捕阶段：选定第二个统一时间节点，在全球各区域采用与首次捕捉一致的标准化方法开展同步重捕工作，记录二次捕获总数量 n；

4.数据统计与分析阶段：统计二次捕获个体中标记个体数量 m，代入标记重捕法经典公式推算全球人口总数量；同时通过统计不同区域标记物的占比分布，分析人口迁移趋势、迁移规模及迁移来源，实现人口动态特征的初步研判。

该实验流程具备良好的尺度适配性，可根据研究需求应用于国家、城市、社区等不同尺度的人口统计，仅需保证统计区域内人口无大规模迁入迁出，即可实现精准估计。

C. Local Experimental Validation

为验证上述流程的可行性，我们在一个封闭的大型园区内（实际统计数量为 10050 人）实施上述流程。为降低统计对园区的影响，本次实验二次捕捉时间间隔约 10 天，由于此园区只进不出，我们于园区主要入口处对进入者进行登记并发放特定颜色的腕带（标记率约 15%，即 M≈1500），我们将不同部门如 ZHA 部，SE 部等分隔开，在同一时间捕捉不同不同部门一定数量的人数，并标记不同颜色的腕带，为消除标记脱落所带来的误差，本次实验严格不允许私自脱落腕带，且不允许死亡。10 天后，在同一时间点再次捕捉，去除特殊标记的数量，统计不同颜色腕带的占比。根据公式计算园区人口估计值约为 9836 人。该结果与园区管理方登记的常住人口数据（10,050 人）相对误差约为 2.1%，证明了该方法在局部封闭人群中的有效性。同时根据特殊标记人口数量也可估算出这十天迁入数量约为 130 人，与实际登记数量 143 人误差较小，在 SE 部捕捉到的数量中统计 ZHA 部标记占比，根据此占比也推算出约有 70 人从 ZHA 部转到 SE 部，与实际登记 59 人误差较小。此次实验论证了该方法在全球人口数量统计以及初步预估人口迁徙趋势、数量中的可行性。

各人口估算方法在“精度-时效-成本”维度上的定性比较

方法	估计精度	时效性	经济成本
全面人口普查	极高	极低 (数年周期)	极高
抽样调查	中等	高 (数月周期)	中等
本文方法	高	高 (数周/月周期)	较低

表格 1: 各人口估算方法在“精度-时效-成本”维度上的定性比较

D. Result Analysis

局部实验的结果初步支持了标记重捕法用于人口估计的可行性。2.1%的相对误差在人口统计学估算中属于可接受范围，尤其考虑到这仅是一次简化的概念验证。误差可能来源于：1) 人口并非完全封闭，实验期间存在少量人员临时出逃；2)标记个体繁殖行为导致腕带互换或遗落客户身上；3)实验过程中标记个体的意外死亡，未标记个体的意外出生；上述误差源均为可控性偏差，可通过优化标记物设计（如采用不可拆卸电子标签）、强化区域人口监控、增添守卫、扩大样本量等方式，大幅降低误差影响，进一步提升估计精度。

为证明此方法的优势及可行性表格 1 将本方法与两种传统人口估算方法进行了对比，凸显了其在平衡速度与精度方面的潜在优势。

III. Conclusions / 结论

本研究创新性地将生态学经典的标记重捕法跨学科应用于全球人口数量统计领域，通过理论分析构建了该方法应用于人口统计的完整理论框架，设计了标准化的实验流程，并利用局部封闭园区的实证实验验证了方法的有效性与可行性，为全球人口统计难题提供了全新的技术解决方案，主要研究贡献如下：

第一、方法论创新：首次系统论证了标记重捕法从生物种群统计向人类人口统计跨学科应用的可行性，构建了适配人类种群特征的标记重捕法理论体系与技术路径，打破了生物统计与人口统计的学科壁垒，为人口动力学研究提供了新的研究视角。

第二、实验方案创新：设计了 "全球同步实施、局部实验验证" 的标准化实验流程，明确了方法实施的核心前提、操作步骤与误差控制措施，通过局部实证实验获得了小于 2.5% 的相对误差结果，验证了方法核心逻辑的可靠性，为该方法的实际应用提供了可操作的技术规范。

第三、应用外延拓展：突破了传统人口统计方法仅能实现静态人口总量估计的局限，利用标记物的区域辨识度，实现了人口迁移趋势、迁移规模、迁移来源的动态研判，丰富了人口统计的研究内容，为人口流动监测与管理提供了全新技术手段，具备超越传统人口普查的附加应用价值。

综上，标记重捕法可有效实现全球人口总量的精准估计与人口迁移趋势的初步研判，兼具精度高、时效快、成本低的显著优势，在区域及全球人口统计工作中具备重要的实际应用价值与广阔的推广前景。后续研究可进一步优化标记物设计与实验流程，扩大实验样本量与实验区域，深入分析各类误差源的影响机制并提出更完善的误差控制方案，推动该方法向实际应用转化。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利完成，感谢统计基金的专项资助；感谢实验合作园区为本研究提供的实验场地与人口数据支持；感谢研究团队全体成员在实验设计、数据采集与分析过程中的辛勤付出；同时感谢相关领域专家学者为本研究提出的宝贵修改建议。

REFERENCES

[1] 小宝，小虎，“洗洁精在嘴里与棍子在嘴里的互殴强弱理论分析” mtg 小狗集，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 豆豆，胖宝宝，“吃货母子如何称霸幼儿园” mtg 小狗集，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。
[3] 萌新小屎，萌新大屎，“恋爱小记” 恋爱集，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。